高速網路 作業一：802.11n Throughput 分析

Oct 13, 2026 · @Hobart

結論摘要

1. **STA 數（Station，無線終端）**：5 STA 在 200、800 packets/s 都沒有飽和，throughput 等於負載（11.8、約 47 Mbps）。20 STA 在 200 packets/s 就已飽和，同樣 47.1 Mbps 的負載只送出 33.6 Mbps，因為競爭者越多、碰撞越多。
2. **Arrival rate**：飽和之後 throughput 不再上升。20 STA 從 200 提高到 800 packets/s，負載變成 4 倍，throughput 只從 33.6 增加到 35.6 Mbps，遺失率升到 81.1%。
3. **RTS/CTS（Request To Send / Clear To Send）**：在 20 STA 時明顯有利，200 packets/s 從 33.6 提高到 45.6 Mbps（+36%），800 packets/s 從 35.6 提高到 58.3 Mbps（+64%），因為碰撞只浪費 64 μs 的 RTS，不再浪費整個長訊框。5 STA 沒有飽和，開或關幾乎一樣。

1. 參數設定

以 ns-3.49 模擬。題目的 8 個系統參數設定如下：

#	題目參數	本實驗的值
1	Channel Bandwidth	20 MHz（5 GHz，通道 36）
2	SIFS / DIFS	SIFS（Short Interframe Space）= 16 μs，slot = 9 μs；DIFS（DCF Interframe Space）= SIFS + 2 × slot = 34 μs。題目未給數值，依講義 p.22
2	PLCP Length	36 μs（PLCP：Physical Layer Convergence Procedure）。802.11n 的 HT-mixed 前導 = L-STF 8 + L-LTF 8 + L-SIG 4 + HT-SIG 8 + HT-STF 4 + HT-LTF 4 μs；講義 p.22 的 16 μs 只含 802.11a 的 L-STF + L-LTF
3	MCS（Modulation and Coding Scheme）	資料 HtMcs7（64-QAM 5/6，65 Mbps）；RTS 用 HtMcs0；ACK、CTS 用 OFDM 6 Mbps，Block Ack 用 OFDM 24 Mbps
4	CWmin（最小 Contention Window）	15（CWmax = 1023）
5	Data Length L	UDP payload 1472 B（MAC 訊框 1538 B，空中時間 228 μs）
6	Number of STAs	5、20（變數）
7	Arrival Rate λ	200、800 packets/s（變數）

#	題目參數	本實驗的值
8	RTS/CTS	關：threshold = 999999；開：threshold = 0（變數）

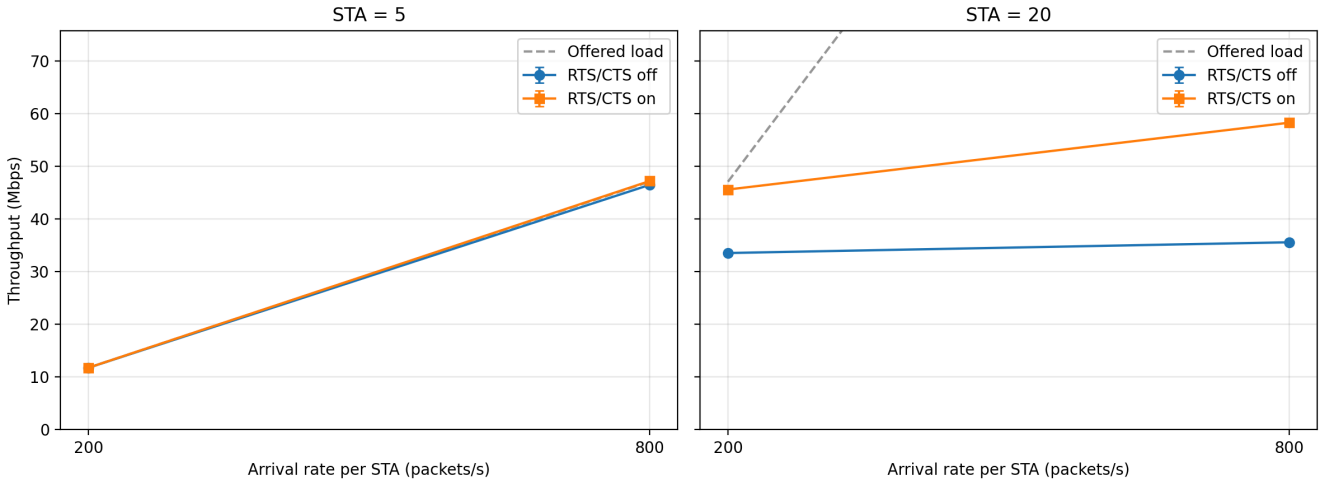
2. 實驗設計

- **拓樸**：AP（Access Point）在原點，STA 平均分布在半徑 5 m 的圓上，彼此都聽得到（沒有 hidden terminal）。
- **流量**：上行 UDP（User Datagram Protocol），STA → AP；封包到達為 Poisson。
- **MAC**（Medium Access Control）：DCF（Distributed Coordination Function，即 CSMA/CA），A-MPDU（Aggregate MAC Protocol Data Unit，把多個訊框接成一個送出）開啟，為 802.11n 預設。
- **組合**：STA 2 種 × λ 2 種 × RTS/CTS 開關 = 8 組，每組 3 個 seed 取平均。
- **時間**：1 s 開始送，量測 2–20 s。

Throughput 為 AP 在 2–20 s 收到的 UDP payload 位元數 ÷ 18 s；**負載** = STA 數 × λ × 1472 B × 8。

3. 結果與分析

圖 1 虛線為負載，誤差棒為 3 個 seed 的標準差（都在 0.5 Mbps 以內）。



STA 數	Arrival rate（packets/s）	RTS/CTS	負載（Mbps）	Throughput（Mbps）	遺失率
5	200	關	11.8	11.8	0%
5	200	開	11.8	11.8	0%
5	800	關	47.1	46.5	1.5%
5	800	開	47.1	47.2	0%

STA 數	Arrival rate（packets/s）	RTS/CTS	負載（Mbps）	Throughput（Mbps）	遺失率
20	200	關	47.1	33.6	28.7%
20	200	開	47.1	45.6	3.0%
20	800	關	188.4	35.6	81.1%
20	800	開	188.4	58.3	69.0%

3.1 未飽和：throughput 等於負載

現象：5 STA 在 200、800 packets/s 的 throughput 都貼著負載線，RTS/CTS 開或關幾乎一樣。

數據：200 packets/s 時兩者都是 11.8 Mbps；800 packets/s 時關 46.5、開 47.2 Mbps（負載 47.1），遺失率都低於 2%。

解釋：通道大多空閒，封包到了只要等 DIFS 34 μs，再加上平均 7.5 個 slot 的退避（CWmin 15 的一半 × 9 μs ≈ 68 μs）就能送出，很少碰撞。RTS/CTS 每次多花 RTS 64 + CTS 44 + 2 × SIFS 16 = 140 μs，但通道還有餘裕，所以不影響 throughput。

3.2 飽和：throughput 不再上升

現象：負載超過 MAC 能送的量之後，throughput 不再隨 arrival rate 上升，多出來的封包塞滿佇列被丟棄。

數據：20 STA、RTS/CTS 關閉時，λ 從 200 增加到 800 packets/s，負載從 47.1 增加到 188.4 Mbps，throughput 只從 33.6 增加到 35.6 Mbps，遺失率從 28.7% 升到 81.1%。

解釋：飽和值遠低於 PHY（Physical layer）速率 65 Mbps，因為每次傳送都有固定開銷：DIFS 34 μs、平均退避約 68 μs、PLCP 前導 36 μs、SIFS 16 μs、Block Ack 32 μs，合計約 186 μs，另外還有碰撞浪費的時間（3.3 節）。A-MPDU 把多個封包合成一次傳送，可以分攤這些開銷，但無法消除碰撞。

3.3 STA 數：競爭者越多，碰撞越多

現象：負載相同時，STA 越多 throughput 越低。

數據：5 STA × 800 與 20 STA × 200 的負載都是 47.1 Mbps，RTS/CTS 關閉時分別送出 46.5 與 33.6 Mbps，遺失率 1.5% 與 28.7%。

解釋：DCF 中每個 STA 第一次從 [0, CWmin] = [0, 15] 的 16 個 slot 中隨機選一個退避。同時有封包的 STA 越多，兩個選到同一個 slot 的機率越高，碰撞機率隨 STA 數上升（Bianchi 模型）。每次碰撞都要付出碰撞時間 Tc，RTS/CTS 關閉時 Tc ≈ 整個 A-MPDU 的時間 + DIFS；碰撞後 CW 加倍成 31、63…（最大 1023），退避的空閒時間也跟著變長。

3.4 RTS/CTS：競爭激烈時明顯有利

現象：20 STA 開啟 RTS/CTS 後 throughput 明顯提高；5 STA 幾乎沒差。

數據：

- 20 STA、800 packets/s：35.6 → 58.3 Mbps（+64%），遺失率 81.1% → 69.0%。
- 20 STA、200 packets/s：33.6 → 45.6 Mbps（+36%），遺失率 28.7% → 3.0%。
- 5 STA、800 packets/s：46.5 與 47.2 Mbps，都未飽和。

解釋：差別在碰撞時間 Tc。關閉時碰撞會浪費整個 A-MPDU（最大 64 KB，65 Mbps 下約 8 ms）；開啟時碰撞只發生在 RTS 上，Tc ≈ RTS 64 μs + 等 CTS 逾時 + DIFS 34 μs，不到 0.2 ms。CTS 回來後，其他 STA 依 NAV（Network Allocation Vector）延後存取，長訊框不會被撞。代價是每次成功傳送多 140 μs（3.1 節），在 20 STA 時遠小於省下的碰撞時間。

這個拓樸沒有 hidden terminal，所以 RTS/CTS 的好處全部來自縮短 Tc，不是來自解決 hidden terminal。